

“The Essentials of Computer Organization and Architecture”

Unidade 6 – Exercícios & Soluções

ES1 Determine o nível de utilização de um processador que faz sondagens (polling) a i) um rato, ii) uma unidade de disquetes e iii) um disco rígido, levando em conta os dados fornecidos (*).

(*) dados complementares:

- Frequência de Relógio da CPU:

$500 \text{ MHz} = 500 \text{ Mciclos/segundo} = 500 \cdot 10^6 \text{ ciclos/segundo}$

- Duração de uma Sondagem:

400 ciclos/sondagem

- Taxa de Monitorização do Rato:

30 sondagens/segundo

- Taxa de Transferência da Unidade de Disquetes:

$50 \text{ Kbytes/s} = 50 \cdot 10^3 \text{ bytes/s}$, 16 bits de cada vez

- Taxa de Transferência do Disco Rígido:

$4 \text{ Mbytes/s} = 4 \cdot 10^6 \text{ bytes/s}$, 4 palavras ($4 \cdot 32\text{bit}$) de cada vez

ES1 Determine o nível de utilização de um processador que faz sondagens (polling) a i) um rato, ii) uma unidade de disquetes e iii) um disco rígido, levando em conta os dados fornecidos (*).

i) nível de utilização derivado da sondagem do Rato

Resolução:

Assumindo um nível de utilização do Rato de **100% (irrealista)**

num. de sondagens ao rato = Taxa de Monitorização do Rato = 30/segundo
ciclos por sondagem = Duração de uma Sondagem = 400 ciclos/sondagem
num. de ciclos da cpu = Frequência de Relógio da CPU = 500Mciclos/segundo

$$\begin{aligned}\text{nível de utilização} &= \frac{\text{num. de sond. ao rato} * \text{ciclos por sondagem} * 100\%}{\text{num. de ciclos da cpu}} \\ &= (30 * 400) / (500 * 10^6) \\ &= 12000 / (500 * 10^6) = \mathbf{0.0024\%}\end{aligned}$$

ES1 Determine o nível de utilização de um processador que faz sondagens (polling) a i) um rato, ii) uma unidade de disquetes e iii) um disco rígido, levando em conta os dados fornecidos (*).

ii) nível de utilização derivado da sondagem da Uni. de Disquete

Resolução:

Assumindo um nível de utilização da Unidade de Disquetes de **100% (irrealista)**

Taxa de Transferência da Unidade de Disquetes = 50 Kbytes/s

num. de bytes transferidos por sondagem = 2 bytes (16 bits)

$$\begin{aligned}\text{num. de sondagens à disquete} &= \frac{\text{Taxa de Transferência da U. de Disquetes}}{\text{num. de bytes transferidos por sondagem}} \\ &= (50 \cdot 10^3) / 2 = 25000 \text{ sondagens/segundo}\end{aligned}$$

ciclos por sondagem = Duração de uma Sondagem = 400 ciclos/sondagem

num. de ciclos da cpu = Frequência de Relógio da CPU = 500 Mciclos/segundo

$$\begin{aligned}\text{nível de utilização} &= \frac{\text{num. de sond. à disq.} \cdot \text{ciclos por sondagem}}{\text{num. de ciclos da cpu}} \cdot 100\% \\ &= (25000 \cdot 400) / (500 \cdot 10^6) \\ &= (10 \cdot 10^6) / (500 \cdot 10^6) = 2\%\end{aligned}$$

ES1 Determine o nível de utilização de um processador que faz sondagens (polling) a i) um rato, ii) uma unidade de disquetes e iii) um disco rígido, levando em conta os dados fornecidos (*).

iii) nível de utilização derivado da sondagem do Disco Rígido

Resolução:

Assumindo um nível de utilização do Disco Rígido de **100% (irrealista)**

Taxa de Transferência do Disco Rígido = 4 Mbytes/s = $4 \cdot 10^6$ bytes/s

num. de bytes transferidos por sondagem = 16 bytes ($4 \cdot 32$ bits)

$$\begin{aligned} \text{num. de sondagens ao disco} &= \frac{\text{Taxa de Transferência do Disco Rígido}}{\text{num. de bytes transferidos por sondagem}} \\ &= (4 \cdot 10^6) / 16 = 250000 \text{ sondagens/segundo} \end{aligned}$$

ciclos por sondagem = Duração de uma Sondagem = 400 ciclos/sondagem

num. de ciclos da cpu = Frequência de Relógio da CPU = 500 Mciclos/segundo

$$\begin{aligned} \text{nível de utilização} &= \frac{\text{num. sondagens ao disco} \cdot \text{ciclos p/ sondagem}}{\text{num. de ciclos da cpu}} \cdot 100\% \\ &= (250000 \cdot 400) / (500 \cdot 10^6) \\ &= (100 \cdot 10^6) / (500 \cdot 10^6) = 20\% \end{aligned}$$

ES2 Determine o nível de utilização de um processador por um disco rígido, assumindo que este interatua com a CPU através de interrupções, e levando em conta os dados fornecidos (*).

(*) dados complementares:

- Frequência de Relógio da CPU:
 $500 \text{ MHz} = 500 \text{ Mciclos/segundo} = 500 \cdot 10^6 \text{ ciclos/segundo}$
- Duração do Tratamento de uma Interrupção:
500 ciclos/interrupção
- Nível de Utilização do Disco: **100%** → para permitir uma comparação justa com polling ...
- Taxa de Transferência do Disco Rígido:
 $4 \text{ Mbytes/s} = 4 \cdot 10^6 \text{ bytes/s}$, 4 palavras (4x32bit) de cada vez

ES2 Determine o nível de utilização de um processador por um disco rígido, assumindo que este interatua com a CPU através de interrupções, e levando em conta os dados fornecidos (*).

nível de utilização derivado das interrupções do Disco Rígido

Resolução:

Ou seja, neste caso, o uso de interrupções não é vantajoso sobre polling, dado que o tratamento de uma interrupção consome 100 ciclos adicionais ... Mas se o nível de utilização do disco fosse < **100%** (mais realista), o uso de interrupções compensaria (e muito).

Taxa de Transferência do Disco Rígido = 4 Mbytes/s = $4 \cdot 10^6$ bytes/s

num. de bytes transferidos por interrupção = 16 bytes ($4 \cdot 32$ bits)

num. de interrupções do disco =
$$\frac{\text{Taxa de Transferência do Disco Rígido}}{\text{num. de bytes transferidos p/ interrupção}}$$
$$= (4 \cdot 10^6) / 16 = 250000 \text{ interrup./segundo}$$

ciclos por interrupção = Duração do Trat. de uma Int. = 500 ciclos/interrupção

num. de ciclos da cpu = Frequência de Relógio da CPU = 500 Mciclos/segundo

nível de utilização =
$$\frac{\text{num. de interrup. disco} \cdot \text{ciclos p/ interrupção}}{\text{num. de ciclos da cpu}} \cdot 100\% =$$

$$= (250000 \cdot 500) / (500 \cdot 10^6)$$

$$= (125 \cdot 10^6) / (500 \cdot 10^6) = 25\%$$

ES3 Determine o nível de utilização de um processador por um disco rígido, assumindo que se transferem os dados para a RAM via DMA, e levando em conta os dados fornecidos (*).

(*) dados complementares:

- Frequência de Relógio da CPU:
 $500 \text{ MHz} = 500 \text{ Mciclos/segundo}$
- Duração da Iniciação de uma Operação DMA:
1000 ciclos
- Duração do Tratamento da Interrupção de fim de Operação DMA:
500 ciclos
- Transferência de uma Operação DMA:
 $8 \text{ Kbytes} = 8 \cdot 10^3 \text{ bytes}$
- Taxa de Transferência do Disco Rígido:
 $4 \text{ Mbytes/s} = 4 \cdot 10^6 \text{ bytes/s}$
- Nível de Utilização do Disco:

100%



para permitir uma comparação
justa com polling e interrupções...

ES3 Determine o nível de utilização de um processador por um disco rígido, assumindo que se transferem os dados para a RAM via DMA, e levando em conta os dados fornecidos (*).

nível de utilização derivado das transferências DMA

Resolução:

Ou seja, o nível de utilização da CPU (**0.15%**) é MUITO inferior ao obtido c/ polling (**20%**) ou interrupções (**25%**).

$$\begin{aligned}\text{Taxa de Transferência do Disco Rígido} &= 4 \text{ Mbytes/s} = 4 \cdot 10^6 \text{ bytes/s} \\ \text{num. bytes transfer. por DMA} &= \text{Transfer. de uma Op. DMA} = 8 \cdot 10^3 \text{ bytes} \\ \text{num. de transferências DMA} &= \frac{\text{Taxa de Transferência do Disco Rígido}}{\text{num. de bytes transferidos p/ DMA}} \\ &= (4 \cdot 10^6) / 8 \cdot 10^3 = 500 \text{ transf./segundo} \\ \text{ciclos por DMA} &= \text{Duração da Iniciação de uma op. DMA} + \text{Duração do Trat. de uma Interrupção de fim de DMA} = 1000 + 500 = 1500 \text{ ciclos/DMA} \\ \text{num. de ciclos da cpu} &= \text{Frequência de Relógio da CPU} = 500 \text{ Mciclos/segundo} \\ \text{nível de utilização} &= \frac{\text{num. de transf. DMA} \cdot \text{ciclos por DMA} \cdot 100\%}{\text{num. de ciclos da cpu}} \\ &= (500 \cdot 1500) / (500 \cdot 10^6) \\ &= (750 \cdot 10^3) / (500 \cdot 10^6) = 0.15\%\end{aligned}$$

ES4 Um periférico gera 80 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 1 GHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

Nota: nesta questão, os símbolos K, M, etc. referem-se a potências de 10.

a) A CPU interage com o periférico através de sondagens (polling). Cada operação de sondagem consome 500 ciclos do relógio da CPU e é capaz de recolher 512 bytes de dados do periférico.

a1) O número de sondagens por segundo necessárias para sustentar a taxa de transferência do periférico é de: _____

a2) O número de ciclos de CPU gastos para fazer as sondagens calculadas em a1) é de: _____

a3) A taxa (em %) de ocupação da CPU representada pelo valor calculado em a2) é de : _____ % (valor até às centésimas, truncado)

ES4 Um periférico gera 80 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 1 GHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

**a) A CPU interage com o periférico através de sondagens (polling).
Cada operação de sondagem consome 500 ciclos do relógio da CPU e
é capaz de recolher 512 bytes de dados do periférico.**

Dados:

A = taxa de transferência do periférico = 80 Mbytes / s = 80×10^6 bytes/s

B = frequência de relógio da CPU = 1 GHz

= número de ciclos de relógio por segundo = 1×10^9 ciclos/s

C = num. de ciclos de CPU gastos por **sondagem** = 500 ciclos

D = num. de bytes transferidos por **sondagem** = 512 bytes

Resolução:

E = num. de **sondagens** necessárias para transferir 80 Mbytes num segundo

$E = A / D = 80 \text{ M} / 512 = 80 \times 10^6 / 512 = \mathbf{156250 \text{ sondagens}}$

F = num. de ciclos gasto em E **sondagens** = $E \times C = 156250 \times 500 = \mathbf{78125000 \text{ ciclos}}$

G = taxa de ocupação da CPU = $F / B = 78125000 / (1 \times 10^9) = \mathbf{0,078125}$

Resposta a1): **156250**

Resposta a2): **78125000**

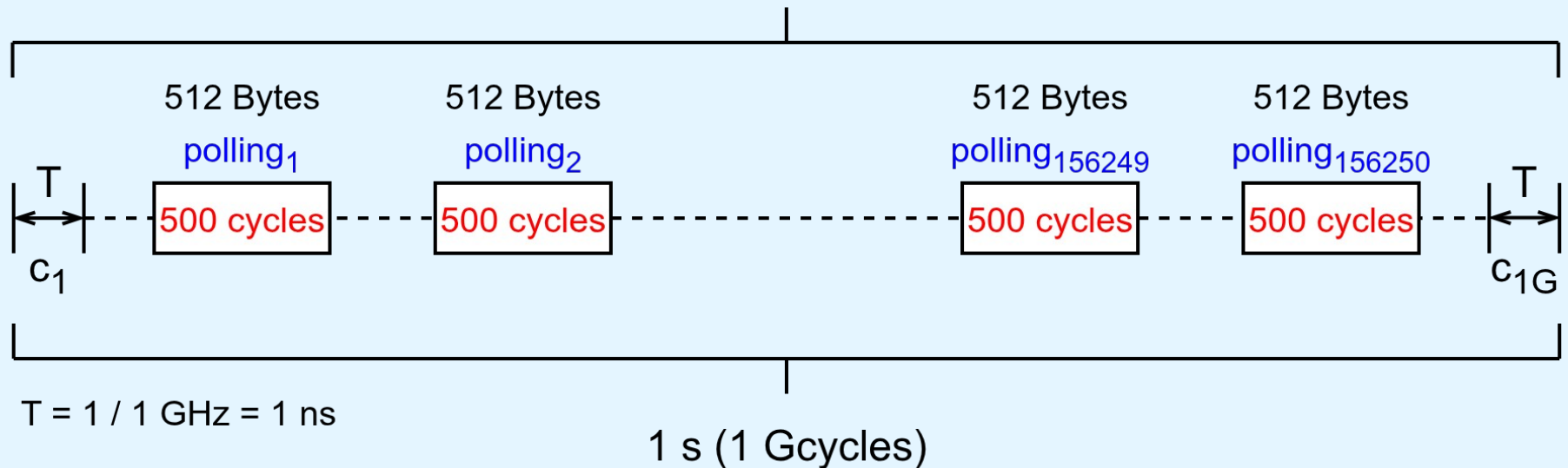
Resposta a3): **7,81** % (valor até às centésimas, truncado)

ES4 Um periférico gera 80 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 1 GHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

**a) A CPU interage com o periférico através de sondagens (polling).
Cada operação de sondagem consome 500 ciclos do relógio da CPU e
é capaz de recolher 512 bytes de dados do periférico.**

Cenário:

80 MBytes (156250 pollings) (78125000 cycles) (7,81% CPU occupancy)



ES4 Um periférico gera 80 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 1 GHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

Nota: nesta questão, os símbolos K, M, etc. referem-se a potências de 10.

b) A CPU interage com o periférico em resultado de interrupções geradas por este. O tratamento de cada interrupção consome 1000 ciclos do relógio da CPU e permite recolher 2K bytes do periférico.

b1) O número de interrupções por segundo necessárias para sustentar a taxa de transferência do periférico é de: _____

b2) O número de ciclos de CPU gastos para tratar as interrupções calculadas em b1) é de: _____

b3) A taxa (em %) de ocupação da CPU representada pelo valor calculado em b2) é de : _____ % (valor até às centésimas, truncado)

ES4 Um periférico gera 80 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 1 GHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

b) A CPU interage com o periférico em resultado de interrupções geradas por este. O tratamento de cada interrupção consome 1000 ciclos do relógio da CPU e permite recolher 2 Kbytes do periférico.

Dados:

A = taxa de transferência do periférico = 80 Mbytes / s = 80×10^6 bytes/s

B = frequência de relógio da CPU = 1 GHz

= número de ciclos de relógio por segundo = 1×10^9 ciclos/s

C = num. de ciclos de CPU gastos por **interrupção** = 1000 ciclos

D = num. de bytes transferidos por **interrupção** = 2 Kbytes = 2×10^3 bytes

Resolução:

E = num. de **interrupções** necessárias para transferir 80 Mbytes num segundo

$E = A / D = 80 \text{ M} / 2 \text{ K} = 80 \times 10^6 / 2 \times 10^3 = \mathbf{40000}$ **interrupções**

F = num. de ciclos gasto em E **interrupções** = $E \times C = 40000 \times 1000 = \mathbf{40000000}$ **ciclos**

G = taxa de ocupação da CPU = $F / B = (40 \times 10^6) / (1 \times 10^9) = \mathbf{0,04}$

Resposta b1): **40000**

Resposta b2): **40000000**

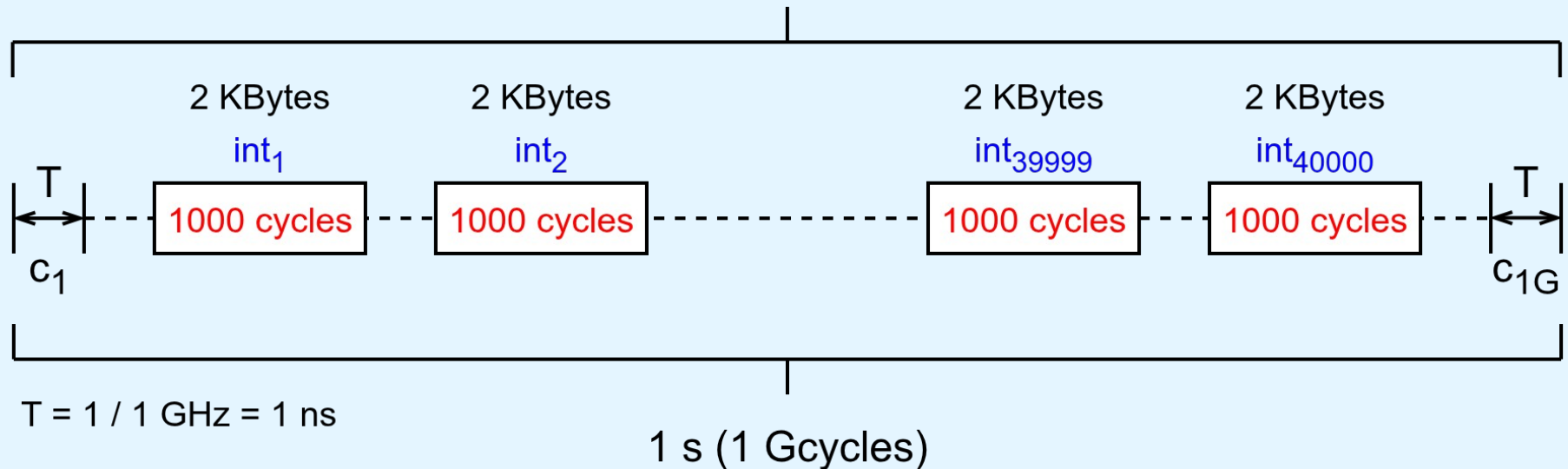
Resposta b3): **4,00** % (valor até às centésimas, truncado)

ES4 Um periférico gera 80 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 1 GHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

b) A CPU interage com o periférico em resultado de interrupções geradas por este. O tratamento de cada interrupção consome 1000 ciclos do relógio da CPU e permite recolher 2 Kbytes do periférico.

Cenário:

80 MBytes (40000 interrupts) (40000000 cycles) (4% CPU occupancy)



ES4 Um periférico gera 80 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 1 GHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

Nota: nesta questão, os símbolos K, M, etc. referem-se a potências de 10.

c) A CPU recorre a um controlador DMA para gerir a interação com o periférico. O início e o fim de uma operação de DMA consomem, respetivamente 2000 e 1000 ciclos de relógio da CPU. Cada operação de DMA possibilita a recolha de 128 KBytes de dados do periférico.

c1) O número de operações DMA por segundo necessárias para sustentar a taxa de transferência do periférico é de: ____

c2) O número de ciclos de CPU gastos para inicializar e finalizar as operações calculadas em c1) é de: ____

c3) A taxa (em %) de ocupação da CPU representada pelo valor calculado em c2) é de : ____ % (valor até às centésimas, truncado)

ES4 Um periférico gera 80 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 1 GHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

c) A CPU recorre a um controlador DMA para gerir a interação com o periférico. O início e o fim de uma operação de DMA consomem, respetivamente 2000 e 1000 ciclos de relógio da CPU. Cada operação de DMA possibilita a recolha de 128 KBytes de dados do periférico.

Dados:

A = taxa de transferência do periférico = 80 Mbytes / s = 80×10^6 bytes/s

B = frequência de relógio da CPU = 1 GHz

= número de ciclos de relógio por segundo = 1×10^9 ciclos/s

Ci = num. de ciclos de CPU gastos por **início de operação DMA** = 2000 ciclos

Cf = num. de ciclos de CPU gastos por **fim de operação DMA** = 1000 ciclos

D = num. de bytes transferidos por **operação DMA** = 128 Kbytes = 128×10^3 bytes

Resolução:

E = num. de **operações DMA** necessárias para transferir 80 Mbytes num segundo

$E = A / D = 80 \text{ M} / 128 \text{ K} = 80 \times 10^6 / 128 \times 10^3 = \mathbf{625 \text{ operações DMA}}$

F = num. de ciclos gasto em E **operações DMA** = $E \times (C_i + C_f) = 625 \times 3000 = \mathbf{1875000 \text{ ciclos}}$

G = taxa de ocupação da CPU = $F / B = (1875000) / (1 \times 10^9) = \mathbf{0,001875}$

Resposta c1): 625

Resposta c2): 1875000

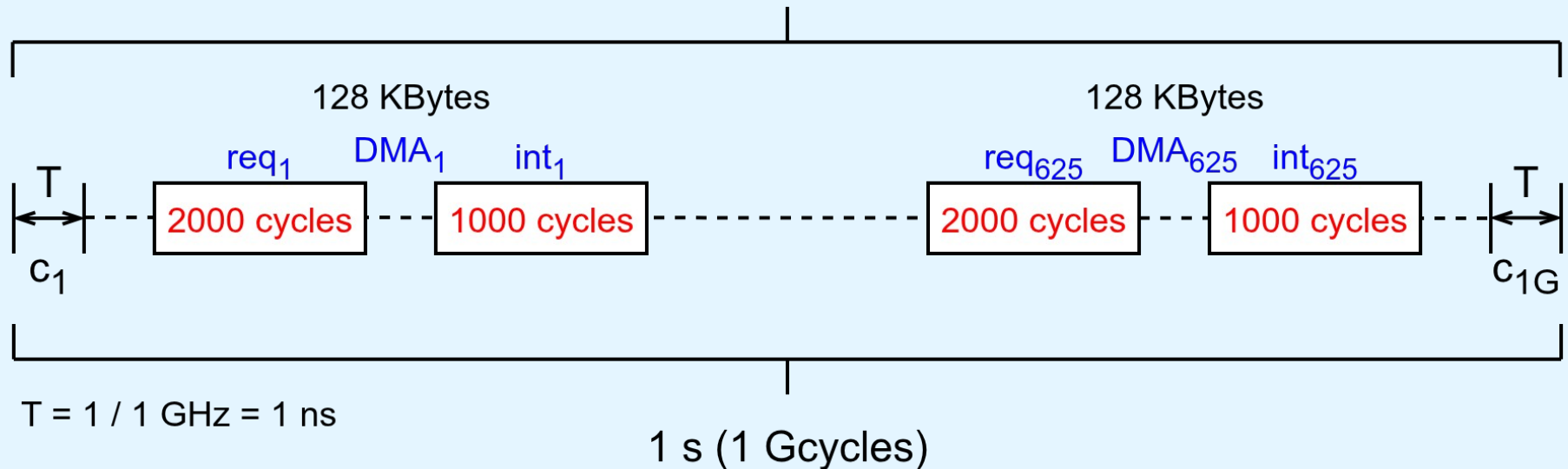
Resposta c3): 0,18 % (valor até às centésimas, truncado)

ES4 Um periférico gera 80 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 1 GHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

c) A CPU recorre a um controlador DMA para gerir a interação com o periférico. O início e o fim de uma operação de DMA consomem, respetivamente 2000 e 1000 ciclos de relógio da CPU. Cada operação de DMA possibilita a recolha de 128 KBytes de dados do periférico.

Cenário:

80 MBytes (625 DMAs) (1875000 cycles) (0,18% CPU occupancy)



HD1 Um disco rígido não-ZBR tem 4 superfícies, 1024 pistas por superfície, 128 sectores por pista, 512 bytes por sector, tempo de posicionamento de 5ms e velocidade de rotação de 5000 rpm.

- a) Qual a capacidade do disco (em MBytes) ?**
- b) Qual o tempo de acesso do disco (em ms) ?**

HD1 Um disco rígido não-ZBR tem 4 superfícies, 1024 pistas por superfície, 128 sectores por pista, 512 bytes por sector, tempo de posicionamento de 5ms e velocidade de rotação de 5000 rpm.

a) Qual a capacidade do disco (em MBytes) ?

Resolução:

$$\begin{aligned} &4 \text{ superfícies} \times \\ &1024 \text{ pistas/superfície} \times \\ &128 \text{ sectores/pista} \times \\ &512 \text{ bytes/sector} = 4 \times 1024 \times 128 \times 512 = 268435456 \text{ bytes} \\ &= 2^2 \times 2^{10} \times 2^7 \times 2^9 = \mathbf{2^{28} \text{ bytes}} \\ &= 2^{28} / \mathbf{10^6} \text{ MBytes} = \mathbf{268,43 \text{ MBytes}} \end{aligned}$$

A capacidade dos discos mede-se em potências de base 10 !

HD1 Um disco rígido não-ZBR tem 4 superfícies, 1024 pistas por superfície, 128 sectores por pista, 512 bytes por sector, tempo de posicionamento de 5ms e velocidade de rotação de 5000 rpm.

b) Qual o tempo de acesso do disco (em ms) ?

Resolução:

latência rotacional:

5000 rot ----- 60 s

1 rot ----- x s

$x = 60 / 5000 = 0.012 \text{ s}$

$\bar{x} = x / 2 = 0.006 \text{ s} = \mathbf{6 \text{ ms}}$

tempo de posicionamento = 5 ms

latência rotacional = $[(60 \text{ s} / 5000 \text{ rpm}) \times (1000 \text{ ms} / \text{s})] / 2 = \mathbf{6 \text{ ms}}$

tempo de acesso = 5 ms + 6 ms = 11 ms

HD2 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 10 cilindros e 4 cabeças. Tem ainda 100 sectores por pista, de 512 bytes cada.

- a) Qual a capacidade do disco (em MBytes) ?
- b) Sendo 1234 a coordenada LBA de um sector, apresente as coordenadas CHS equivalentes.

$$\text{LBA} = (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1)$$

$$C = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT})$$

$$H = (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC}$$

$$S = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1$$

HPC = Heads Per Cylinder (Surfaces)

SPT = Sectors Per Track

HD2 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 10 cilindros e 4 cabeças. Tem ainda 100 sectores por pista, de 512 bytes cada.

a) Qual a capacidade do disco (em MBytes) ?

Resolução:

4 cabeças => 4 superfícies

10 cilindros => 10 pistas por cada superfície

capacidade do disco = 4 superfícies x 10 pistas por superfície x
100 sectores por pista x 512 bytes por sector
= 4000 x 512 = 2048000 bytes
= 2048000 / 10⁶ MBytes = **2,048 MBytes**

HD2 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 10 cilindros e 4 cabeças. Tem ainda 100 sectores por pista, de 512 bytes cada.

b) Sendo 1234 a coordenada LBA de um sector, apresente as coordenadas CHS equivalentes.

Resolução:

$$\text{LBA} = (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1)$$

$$C = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT})$$

$$H = (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC}$$

$$S = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1$$

HPC = Heads Per Cylinder (Surfaces)

SPT = Sectors Per Track

$$\text{HPC} = 4; \text{SPT} = 100$$

$$C = 1234 \div (4 \times 100) = 1234 \div 400 = 3$$

$$H = (1234 \div 100) \bmod 4 = 12 \bmod 4 = 0$$

$$S = (1234 \bmod 100) + 1 = 34 + 1 = 35$$

$$\text{confirmação: LBA} = (3 \times 4 + 0) \times 100 + (35 - 1) = 12 \times 100 + 34 = 1234$$

HD3 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 20 cilindros e 6 cabeças. Tem ainda 1800 sectores por pista, de 4096 bytes cada.

- a) Qual a capacidade do disco (em GBytes) ?
- b) Sendo 123456 a coordenada LBA de um sector, apresente as coordenadas CHS equivalentes.

$$\text{LBA} = (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1)$$

$$C = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT})$$

$$H = (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC}$$

$$S = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1$$

HPC = Heads Per Cylinder (Surfaces)

SPT = Sectors Per Track

HD3 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 20 cilindros e 6 cabeças. Tem ainda 1800 sectores por pista, de 4096 bytes cada.

a) Qual a capacidade do disco (em GBytes) ?

Resolução:

6 cabeças => 6 superfícies

20 cilindros => 20 pistas por cada superfície

capacidade do disco = 6 superfícies x 20 pistas por superfície x
1800 sectores por pista x 4096 bytes/sector
= 884736000 bytes
= $884736000 / 10^9$ GBytes = **0,884736 GBytes**

HD3 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 20 cilindros e 6 cabeças. Tem ainda 1800 sectores por pista, de 4096 bytes cada.

b) Sendo 123456 a coordenada LBA de um sector, apresente as coordenadas CHS equivalentes.

Resolução:

$$\text{LBA} = (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1)$$

$$C = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT})$$

$$H = (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC}$$

$$S = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1$$

HPC = Heads Per Cylinder (Surfaces)

SPT = Sectors Per Track

$$\text{HPC} = 6; \text{SPT} = 1800$$

$$C = 123456 \div (6 \times 1800) = 123456 \div 10800 = 11$$

$$H = (123456 \div 1800) \bmod 6 = 68 \bmod 6 = 2$$

$$S = (123456 \bmod 1800) + 1 = 1056 + 1 = 1057$$

$$\text{confirmação: LBA} = (11 \times 6 + 2) \times 1800 + (1057 - 1) = 68 \times 1800 + 1056 = 123456$$

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

a) Indique a capacidade total do disco, expressa em MBytes.

b1) Apresente o tempo (em milissegundos) que demora, em média, para começar a ler o primeiro sector pretendido de um certa pista, assumindo que a cabeça de leitura/escrita já está posicionada em cima dessa pista.

b2) Resolva de novo b1), assumindo que a cabeça de leitura/escrita não está em cima da pista correta.

c) Indique o número de cabeças de leitura/escrita, e de cilindros, deste disco.

d) Indique as coordenadas CHS equivalentes à coordenada LBA=12345.

$$\begin{aligned} \text{LBA} &= (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1) ; \quad C = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT}) \\ H &= (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC} ; \quad S = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1 \\ \text{HPC} &= \text{Heads Per Cylinder (Surfaces)} ; \quad \text{SPT} = \text{Sectors Per Track} \end{aligned}$$

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

a) Indique a capacidade total do disco, expressa em MBytes.

Resolução:

capacidade do disco = X pratos * 2 superfícies por prato * Y pistas por superfície *
Z sectores por pista * W bytes por sector = $3 * 2 * 100 * 1000 * 512 = 307200000$
bytes = $307200000 / 10^6$ Mbytes = **307,2** MBytes

Resposta: **307,20** MBytes (valor até às centésimas, truncado)

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

b1) Apresente o tempo (em milissegundos) que demora, em média, para começar a ler o primeiro sector pretendido de um certa pista, assumindo que a cabeça de leitura/escrita já está posicionada em cima dessa pista.

Resolução:

O tempo pedido corresponde à latência rotacional, que é metade do tempo que demora uma rotação do disco.

Tempo de uma rotação = $60s / R \text{ rotações} = 60 / 4900 = 0,012244... \text{ s}$.

Tempo de meia rotação = $0,012244... / 2 = 0,006122... \text{ s} = 6,122 ... \text{ ms}$

Resposta: 6 milissegundos (parte inteira)

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

b2) Resolva de novo b1), assumindo que a cabeça de leitura/escrita não está em cima da pista correta.

Resolução:

Para além da latência rotacional (ver b1)), é preciso incluir também o tempo de posicionamento (seek time). Desta forma, o tempo (médio) de acesso passa a ser T (seek time) + 0,006 (rotational delay) = $0,005 + 0,006122... = 0,011122... \text{ s}$

Resposta: 11 milissegundos (parte inteira)

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

c) Indique o número de cabeças de leitura/escrita, e de cilindros, deste disco.

Resolução:

É necessária uma cabeça por cada superfície. Havendo X pratos, “com todas as superfícies usadas para armazenamento”, então há $X * 2 = 3 * 2 = 6$ superfícies, logo haverá **6** cabeças.

Há tantos cilindros quanto pistas por superfície. Logo, havendo $Y=100$ pistas por superfície, haverá **100** cilindros.

Resposta: **6** cabeças ; **100** cilindros

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

d) Indique as coordenadas CHS equivalentes à coordenada LBA=12345.

$$\begin{aligned} \text{LBA} &= (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1) ; \text{C} = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT}) \\ \text{H} &= (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC} ; \text{S} = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1 \\ \text{HPC} &= \text{Heads Per Cylinder (Surfaces)} ; \text{SPT} = \text{Sectors Per Track} \end{aligned}$$

Resolução:

$$\text{HPC} = \text{número de superfícies} = X * 2 = 3 * 2 = 6 \text{ (ver c)} ; \text{SPT} = Z = 1000$$

$$C = 12345 \div (6 * 1000) = 12345 \div 6000 = 2$$

$$H = (12345 \div 1000) \bmod 6 = 12 \bmod 6 = 0$$

$$S = (12345 \bmod 1000) + 1 = 345 + 1 = 346$$

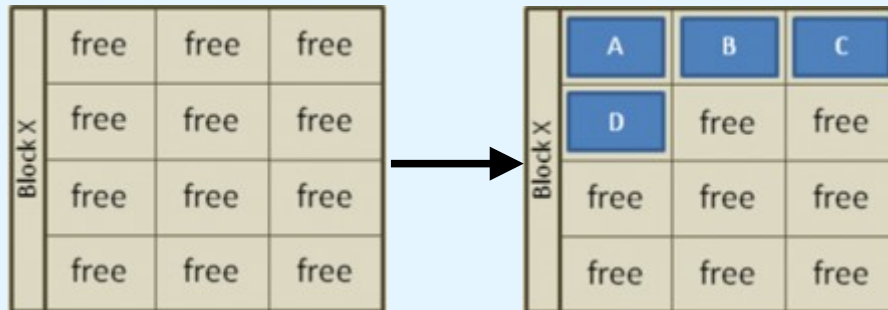
Confirmação:

$$\text{LBA} = (2 * 6 + 0) * 1000 + (346 - 1) = 12 * 1000 + 345 = 12000 + 345 = 12345$$

Resposta: C = 2 ; H = 0 ; S = 346

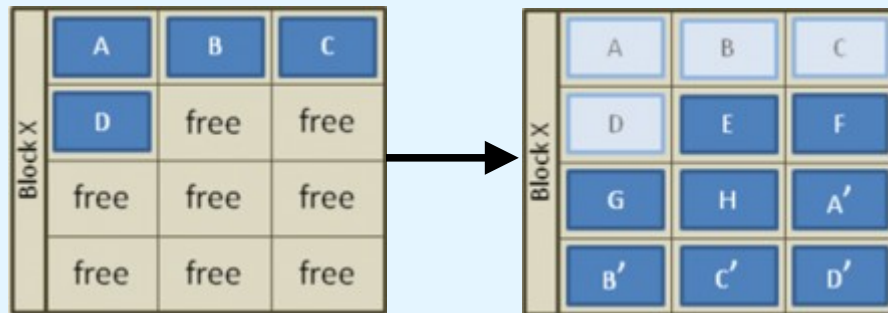
SSD1 Considere um SSD em que: i) ler uma página demora 25 us, ii) escrever numa página vazia demora 250 us, iii) apagar um bloco demora 1500 us. Calcule o tempo das seguintes operações.

a)



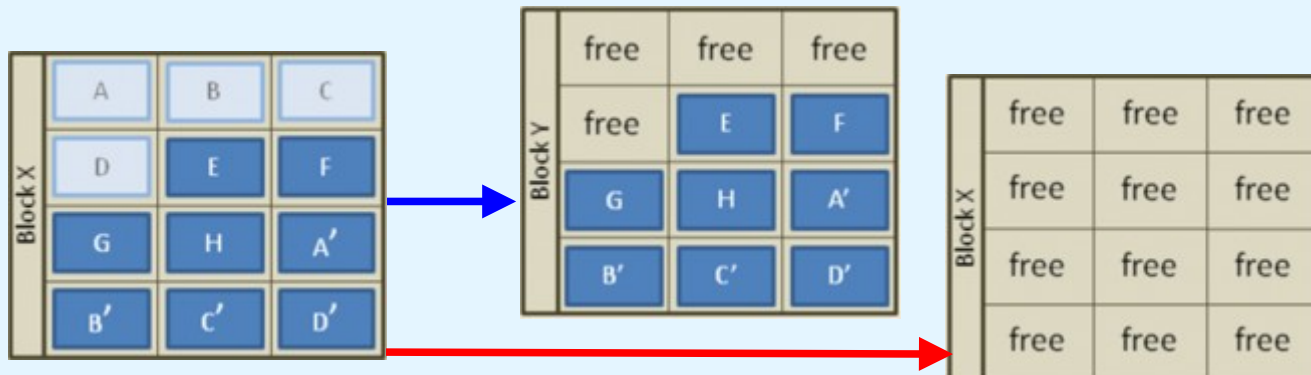
1. Four pages (A-D) are written to a block (X). Individual pages can be written at any time if they are currently free (erased).

b)



2. Four new pages (E-H) and four replacement pages (A'-D') are written to the block (X). The original A-D pages are now invalid (stale) data, but cannot be overwritten until the whole block is erased.

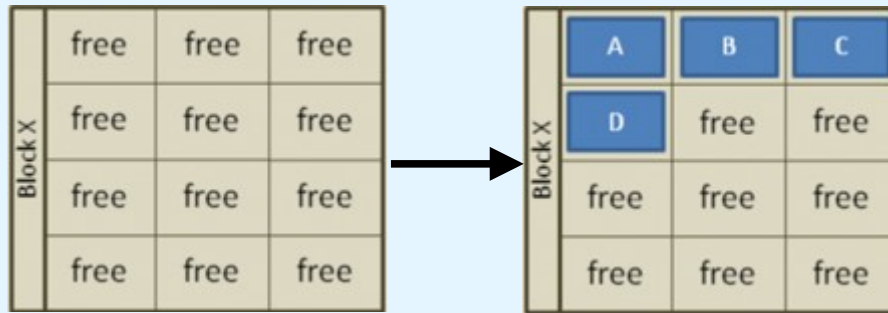
c)



3. In order to write to the pages with stale data (A-D) all good pages (E-H & A'-D') are read and written to a new block (Y) then the old block (X) is erased. This last step is garbage collection.

SSD1 Considere um SSD em que: i) ler uma página demora 25 us, ii) escrever numa página vazia demora 250 us, iii) apagar um bloco demora 1500 us. Calcule o tempo das seguintes operações.

a)



1. Four pages (A-D) are written to a block (X). Individual pages can be written at any time if they are currently free (erased).

Resolução:

$$T = 4 \times 250 \text{ us (escrita A,B,C,D)} = 1000 \text{ us} = 1 \text{ ms}$$

SSD1 Considere um SSD em que: i) ler uma página demora 25 us, ii) escrever numa página vazia demora 250 us, iii) apagar um bloco demora 1500 us. Calcule o tempo das seguintes operações.

b)

Block X	A	B	C
	D	free	free
	free	free	free
	free	free	free



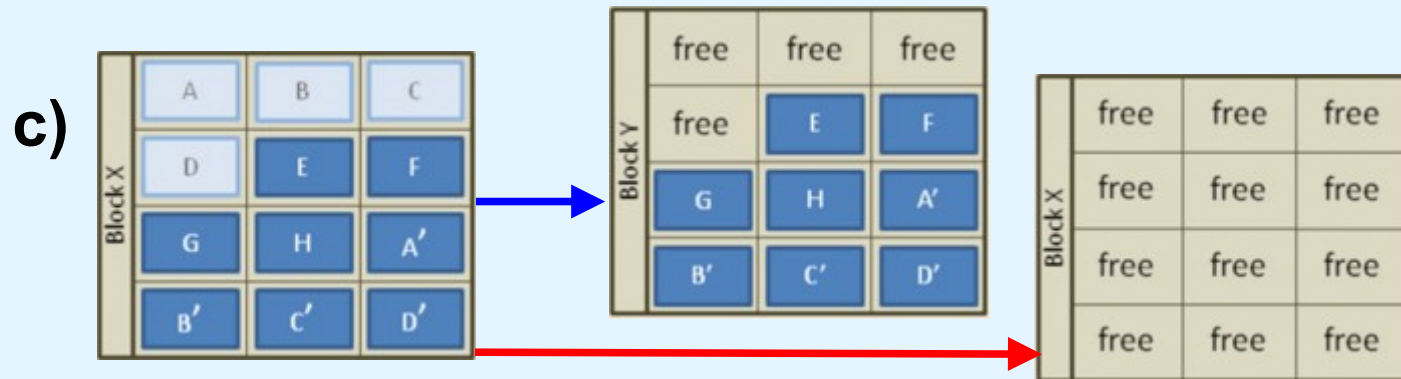
Block X	A	B	C
	D	E	F
	G	H	A'
	B'	C'	D'

2. Four new pages (E-H) and four replacement pages (A'-D') are written to the block (X). The original A-D pages are now invalid (stale) data, but cannot be overwritten until the whole block is erased.

Resolução:

$$\begin{aligned}
 T &= 4 \times 250 \text{ us (escrita E,F,G,H)} + \\
 &\quad 4 \times 25 \text{ us (leitura A,B,C,D)} + \\
 &\quad 4 \times 250 \text{ us (escrita A',B',C',D')} = \\
 &\quad 1000 \text{ us} + 100 \text{ us} + 1000 \text{ us} = 2100 \text{ us} = 2,1 \text{ ms}
 \end{aligned}$$

SSD1 Considere um SSD em que: i) ler uma página demora 25 us, ii) escrever numa página vazia demora 250 us, iii) apagar um bloco demora 1500 us. Calcule o tempo das seguintes operações.



3. In order to write to the pages with stale data (A-D) all good pages (E-H & A'-D') are read and written to a new block (Y) then the old block (X) is erased. This last step is garbage collection.

Resolução:

$$\begin{aligned}
 T &= 8 \times 25 \text{ us} \text{ (leitura E, F, ..., D' do bloco X)} + \\
 & 8 \times 250 \text{ us} \text{ (escrita E, F, ..., D' no bloco Y)} + \\
 & 1 \times 1500 \text{ us} \text{ (apagar o bloco X)} = \\
 & 200 \text{ us} + 2000 \text{ us} + 1500 \text{ us} = 3700 \text{ us} = 3,7 \text{ ms}
 \end{aligned}$$

SSD2 Num SSD de 256 GBytes, com blocos de 16 páginas, e páginas de 16 Kbytes, invalidar uma página leva 1 us, ler uma página leva 10 us, escrever numa página vazia leva 100 us, apagar um bloco leva 1000 us, e estas operações são sequenciais, i.e., são feitas uma página (ou um bloco, conforme o caso) de cada vez. O SSD está **vazio**.

- a) Indique a capacidade de armazenamento de cada bloco, em KBytes.
- b) Indique o número total de blocos do SSD.
- c) Indique o número total de páginas do SSD.
- d) Quantos blocos são necessários, no mínimo, para guardar os dados de um ficheiro com 1033 KBytes de dados ? (assuma $K=2^{10}$)
- e) Quantas páginas do SSD seriam consumidas nas condições de d)?
- f) Quantas páginas ficariam livres no último bloco usado pelo ficheiro de d) ?
- g) Quanto tempo (em us) demoraria a escrever o ficheiro referido em d) ?
- h) Se logo a seguir à escrita do ficheiro referido em d), for necessário modificar 4 páginas desse ficheiro, e a nova versão dessas páginas for criada no último bloco do ficheiro, quanto tempo demoraria essa operação ?
- i) Se as 4 páginas modificadas em h) estavam todas num mesmo bloco Bx (onde foram marcadas como inválidas, depois de terem sido copiadas para um outro bloco By), quanto tempo seria gasto na operação de *garbage collection* de Bx (i.e., copiar as páginas válidas de Bx para By, e apagar Bx) ?

SSD2 Num SSD de 256 GBytes, com blocos de 16 páginas, e páginas de 16 Kbytes, invalidar uma página leva 1 us, ler uma página leva 10 us, escrever numa página vazia leva 100 us, apagar um bloco leva 1000 us, e estas operações são sequenciais, i.e., são feitas uma página (ou um bloco, conforme o caso) de cada vez. O SSD está **vazio**.

Resolução:

a) Indique a capacidade de armazenamento de cada bloco, em Kbytes.

$$\#BYTES(bloco) = \#PÁGINAS(bloco) * \#BYTES(página) = 16 * 16 \text{ KBytes} = 256 \text{ KBytes}$$

b) Indique o número total de blocos do SSD.

$$\begin{aligned} \#BLOCOS(SSD) &= \#BYTES(SSD) / \#BYTES(bloco) = \text{ceil} (256G / 256K) \\ &= \text{ceil} (256 * (10^9) / 256 * (2^{10})) = 976563 \text{ blocos} \end{aligned}$$

c) Indique o número total de páginas do SSD.

$$\begin{aligned} \#PÁGINAS(SSD) &= \#BLOCOS(SSD) * \#PÁGINAS(bloco) \\ &= 976563 * 16 = 15625008 \text{ páginas} \end{aligned}$$

SSD2 Num SSD de 256 GBytes, com blocos de 16 páginas, e páginas de 16 Kbytes, invalidar uma página leva 1 us, ler uma página leva 10 us, escrever numa página vazia leva 100 us, apagar um bloco leva 1000 us, e estas operações são sequenciais, i.e., são feitas uma página (ou um bloco, conforme o caso) de cada vez. O SSD está **vazio**.

Resolução (cont.):

d) Quantos blocos são necessários, no mínimo, para guardar os dados de um ficheiro com 1033 KBytes de dados ? (assuma $K=2^{10}$)

- número mínimo de blocos $\Rightarrow$ usar todas as páginas de um bloco livre, antes de usar outro bloco livre
- $\#BLOCOS(fich) = \text{ceil}(\#BYTES(fich) / \#BYTES(bloco)) = \text{ceil}(1033K / 256K)$
 $= \text{ceil}(4,03...) = 5 \text{ blocos (4 total/ usados, 1 parcial/ usado)}$

e) Quantas páginas seriam consumidas nas condições de d)?

$$\begin{aligned}\#PÁGINAS(fich) &= \text{ceil}(\#BYTES(fich) / \#BYTES(página)) = \text{ceil}(1033K / 16K) = \\ &= \text{ceil}(64,56...) = 65 \text{ páginas (16 + 16 + 16 + 16 + 1)}\end{aligned}$$

f) Quantas páginas ficariam livres no último bloco usado pelo ficheiro de d) ?

$$\begin{aligned}\#PÁGINAS(livres) &= \#BLOCOS(fich) * \#PÁGINAS(bloco) - \#PÁGINAS(fich) \\ &= 5 * 16 - 65 = 15 \text{ páginas}\end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned}\#PÁGINAS(livres) &= \#PÁGINAS(bloco) - (\#PÁGINAS(fich) \bmod \#PÁGINAS(bloco)) \\ &= 16 - (65 \bmod 16) = 15 \text{ páginas}\end{aligned}$$

SSD2 Num SSD de 256 GBytes, com blocos de 16 páginas, e páginas de 16 Kbytes, invalidar uma página leva 1 us, ler uma página leva 10 us, escrever numa página vazia leva 100 us, apagar um bloco leva 1000 us, e estas operações são sequenciais, i.e., são feitas uma página (ou um bloco, conforme o caso) de cada vez. O SSD está **vazio**.

Resolução (cont.):

g) Quanto tempo (em us) demoraria a escrever o ficheiro referido em d) ?

- todos os blocos estão inicialmente livres (o SSD está inicialmente vazio)
- 65 escritas = $65 \times 100 \text{ us} = 6500 \text{ us}$

h) Se logo a seguir à escrita do ficheiro referido em d), for necessário modificar 4 páginas desse ficheiro, e a nova versão dessas páginas for criada no último bloco do ficheiro, quanto tempo demoraria essa operação ?

$$4 \text{ leituras} + 4 \text{ invalidações} + 4 \text{ escritas} = 4 \times (10 + 1 + 100) = 4 \times 111 = 444 \text{ us}$$

i) Se as 4 páginas modificadas em h) estavam todas num mesmo bloco Bx (onde foram marcadas como inválidas, depois de terem sido copiadas para um outro bloco By), quanto tempo seria gasto na operação de *garbage collection* de Bx (i.e., copiar as páginas válidas de Bx para By, e apagar Bx) ?

- é preciso copiar $16 - 4 = 12$ páginas válidas desse bloco, para outro bloco
- 12 leituras + 12 escritas + 1 apagão = $12 \times 10 + 12 \times 100 + 1 \times 1000 = 2320 \text{ us}$